

TAIU10 Envariabelanalys

Inofficiell övningsdugga A

Inspirerad av tidigare duggor - ej officiellt LiU-material

Skriv fullständiga och välmotiverade lösningar. Svara exakt där det är möjligt.

1. a) Lös ekvationen $2 \sin^2 x - \sin x = 0$.
 b) Lös ekvationen $\ln x + \ln(x - 1) = \ln 6$.
 c) Lös ekvationen $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.
2. a) Skriv om $f(x) = \sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x$ på formen $f(x) = A \sin(\omega x + \alpha)$.
 b) Lös ekvationen $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 1$.
 c) Skissera $f(x) = 3 \arctan(x + 1)$. Ange nollställe och horisontella asymptoter.
3. a) Beräkna $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2}$.
 b) Beräkna $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2^x + 1) + \sqrt{x}}{x + \sin x}$.
 c) Bestäm konstanten a så att

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3}, & x \neq 3, \\ a, & x = 3 \end{cases}$$

blir kontinuerlig i $x = 3$.

4. Derivera följande funktioner. I a) ska derivatans definition användas.
 - a) $f(x) = x^2 + 3x$.
 - b) $y = (x^2 + 1)e^x$.
 - c) $f(x) = \frac{\ln x}{x + 1}$.

Facit - övningsdugga A

1. a) $x = n\pi$ eller $x = \frac{\pi}{6} + 2n\pi$ eller $x = \frac{5\pi}{6} + 2n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$.
 b) $x = 3$.
 c) $x = 0$ eller $x = 2$.
2. a) $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.
 b) $x = 2n\pi$ eller $x = \frac{2\pi}{3} + 2n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$.
 c) Strängt växande; nollställe $(-1, 0)$; asymptoter $y = \pm \frac{3\pi}{2}$.
3. a) $\frac{4}{3}$.
 b) $\ln 2$.
 c) $a = 6$.
4. a) $f'(x) = 2x + 3$.
 b) $y' = e^x(x + 1)^2$.
 c) $f'(x) = \frac{\frac{x+1}{x} - \ln x}{(x+1)^2}$, $x > 0$.